

**Studiengangsspezifische Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang
Bauingenieurwesen
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen
vom 18.01.2021
in der Fassung der 10. Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung
vom 16.07.2025
veröffentlicht als Gesamtfassung**

(Prüfungsordnungsversion 2021)

Aufgrund der §§ 2 Abs. 4, 64 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. September 2014 (GV. NRW S. 547), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Stärkung des Hochschulstandorts Bochum im Bereich des Gesundheitswesens und zur Änderung weiterer hochschulrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 2024 (GV. NRW S. 1222), hat die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen (RWTH) folgende Prüfungsordnung erlassen:

Inhaltsverzeichnis

I. Allgemeines	3
§ 1 Geltungsbereich und akademischer Grad	3
§ 2 Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung	3
§ 3 Zugangsvoraussetzungen	3
§ 4 Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang	5
§ 5 Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen	8
§ 6 Prüfungen und Prüfungsfristen	8
§ 7 Formen der Prüfungen	8
§ 8 Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten	9
§ 9 Prüfungsausschuss	9
§ 10 Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs	9
§ 11 Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß	10
II. Masterprüfung und Masterarbeit	10
§ 12 Art und Umfang der Masterprüfung	10
§ 13 Masterarbeit	10
§ 14 Annahme und Bewertung der Masterarbeit	11
III. Schlussbestimmungen.....	11
§ 15 Einsicht in die Prüfungsakten	11
§ 16 Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen	11

Anlagen:

1. Studienverlaufspläne (gültig bis einschließlich Sommersemester 2025)
2. Studienverlaufspläne (gültig ab Wintersemester 2025/2026)
3. Studienverlaufspläne (gültig ab Sommersemester 2026)
4. Anerkennungsfähige Module im T.I.M.E. Doppelabschlussprogramm mit der Czech Technical University Prag (CTU Prag)
5. Studiengangsspezifische Studienziele

I. Allgemeines

§ 1

Geltungsbereich und akademischer Grad

- (1) Diese Prüfungsordnung gilt für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen (Civil Engineering) an der RWTH. Sie gilt nur in Verbindung mit der übergreifenden Prüfungsordnung (ÜPO) in der jeweils geltenden Fassung und enthält ergänzende studiengangsspezifische Regelungen. In Zweifelsfällen finden die Vorschriften der übergreifenden Prüfungsordnung vorrangig Anwendung.
- (2) Bei erfolgreichem Abschluss des Masterstudiums verleiht die Fakultät für Bauingenieurwesen den akademischen Grad eines Master of Science RWTH Aachen University (M. Sc. RWTH).

§ 2

Art und Ziel des Studiengangs und Sprachenregelung

- (1) Es handelt sich um einen auf den Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen aufbauenden Masterstudiengang gemäß § 2 Abs. 3 ÜPO. Nähere Regelungen zu den Zielen dieses Masterstudiengangs finden sich in Anlage 5 dieser Prüfungsordnung.
- (2) Die übergeordneten Studienziele sind in § 2 Abs. 1, 3 und 4 ÜPO geregelt.
- (3) Das Studium findet in deutscher und englischer Sprache statt. In den Schwerpunkten gemäß § 4 Abs. 2 werden Lehrveranstaltungen überwiegend in deutscher oder englischer Sprache angeboten:
 - Advanced Computational Methods in Civil Engineering (überwiegend englisch)
 - Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement (überwiegend deutsch)
 - Konstruktiver Ingenieurbau (überwiegend deutsch)
 - Konstruktiver Hochbau (überwiegend deutsch)
 - Konstruktiver Wasserbau (überwiegend deutsch)
 - Tunnelbau und Geotechnik (überwiegend deutsch)
 - Verkehrswesen (überwiegend deutsch)
 - Wasserwirtschaft (überwiegend deutsch).
- (4) In Absprache mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer können Prüfungen in deutscher oder englischer Sprache abgenommen bzw. abgelegt werden.

§ 3

Zugangsvoraussetzungen

- (1) Zugangsvoraussetzung ist ein anerkannter erster Hochschulabschluss gemäß § 3 Abs. 4 ÜPO.
- (2) Für die fachliche Vorbildung im Sinne des Abs. 1 ist es erforderlich, dass die Studienbewerberin bzw. der Studienbewerber in den nachfolgend aufgeführten Bereichen die für ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Bauingenieurwesen erforderlichen Kenntnisse in dem angegebenen Umfang nachweist. Es muss sich dabei um Kenntnisse handeln, die mit denen im Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen der RWTH vermittelten, vergleichbar sind.

- a) Für den Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement, Konstruktiver Ingenieurbau, Konstruktiver Hochbau, Konstruktiver Wasserbau, Tunnelbau und Geotechnik, Verkehrswesen sowie Wasserwirtschaft:
- Mathematisch-naturwissenschaftliche Grundlagen im Umfang von insgesamt 38 CP, die sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche verteilen:
 - Mathematik: 16 CP
 - Statistik: 3 CP
 - Mechanik: 16 CP
 - Hydromechanik: 3 CP
 - Bauingenieurspezifische Grundlagen im Umfang vom insgesamt 80 CP, wobei aus zwei der nachfolgend aufgeführten Bereiche mindestens jeweils 20 CP nachgewiesen werden müssen:
 - Konstruktiver Ingenieurbau
 - Wasserwesen
 - Baubetrieb und Geotechnik
 - Verkehrswesen
- b) Für den Schwerpunkt Advanced Computational Methods in Civil Engineering:
- Mathematisch-physikalische Grundlagen im Umfang von insgesamt 41 CP, die sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche verteilen:
 - Mathematik: 16 CP
 - Statistik: 3 CP
 - Mechanik: 16 CP
 - Hydromechanik: 6 CP
 - Weitere ingenieurwissenschaftliche Grundlagen im Umfang von 40 CP aus mindestens einem der nachfolgenden Bereiche:
 - Wasserwesen
 - Baubetrieb und Geotechnik
 - Verkehrswesen
 - Fachspezifische Grundlagen im Umfang von 25 CP aus dem folgenden Bereich:
 - Konstruktiver Ingenieurbau
 - Weitere fachspezifische Grundlagen im Umfang von 6 CP aus mindestens einem der Bereiche:
 - Informatik
 - Finite Elemente Methode
 - Numerische Methoden

Zusätzlich wird von allen Bewerberinnen und Bewerbern der Nachweis des Graduate Record Examination (GRE) General Test verlangt. Studienbewerberinnen und -bewerber, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) besitzen, sowie Bildungsinländerinnen und Bildungsinländer sind von dieser Regel ausgenommen.

- (3) Für die Zulassung in Verbindung mit einer Auflage gilt § 3 Abs. 6 ÜPO. Eine Zulassung zum Masterstudiengang Bauingenieurwesen ist je nach Schwerpunkt nicht möglich, wenn
- a) für den Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement, Konstruktiver Ingenieurbau, Konstruktiver Hochbau, Konstruktiver Wasserbau, Tunnelbau und Geotechnik, Verkehrswesen sowie Wasserwirtschaft

- im Bereich der mathematisch-naturwissenschaftlichen Grundlagen Auflagen von mehr als 9 CP erforderlichen wären,
- oder im Bereich der bauingenieurspezifischen Grundlagen Auflagen von mehr als 26 CP erforderlich wären,
- oder die erforderlichen Auflagen aus den mathematisch-naturwissenschaftlichen und den bauingenieurspezifischen Grundlagen einen Gesamtumfang von mehr als 30 CP haben.

b) für den Schwerpunkt Advanced Computational Methods in Civil Engineering

- im Bereich der mathematisch-physikalischen Grundlagen Auflagen von mehr als 10 CP erforderlichen wären,
- in den Bereichen der ingenieurwissenschaftlich-bauingenieurspezifischen Grundlagen sowie der fachspezifischen Grundlagen insgesamt Auflagen von mehr als 20 CP erforderlich wären,
- oder die insgesamt erforderlichen Auflagen einen Umfang von 20 CP überschreiten.

(4) Für diesen Masterstudiengang ist die ausreichende Beherrschung der deutschen bzw. englischen Sprache nach § 3 Abs. 7 bzw. § 3 Abs. 9 ÜPO in den Schwerpunkten gemäß § 4 Abs. 2 nachzuweisen:

- Advanced Computational Methods in Civil Engineering (englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Konstruktiver Ingenieurbau (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Konstruktiver Hochbau (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Konstruktiver Wasserbau (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Tunnelbau und Geotechnik (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Verkehrswesen (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO)
- Wasserwirtschaft (deutsche Sprache nach § 3 Abs. 7 ÜPO und englische Sprache nach § 3 Abs. 9 ÜPO).

(5) Für die Feststellung der Zugangsvoraussetzungen gilt § 3 Abs. 12 ÜPO.

(6) Allgemeine Regelungen zur Anerkennung von Prüfungsleistungen enthält § 13 ÜPO. Studierenden, die das T.I.M.E Doppelabschlussprogramm mit der Czech Technical University Prag (CTU Prag) mit Erfolg absolvieren, werden auf der Grundlage des Mehrfachabschlussabkommens (AGREEMENT OF COOPERATION) zwischen der RWTH und der CTU Prag auf Antrag an den Prüfungsausschuss für die an der RWTH zu absolvierenden Module im Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau angerechnet (vgl. Anlage 4). Auf dem Zeugnis werden die an der RWTH zu absolvierenden Module mit einem Anrechnungsvermerk ausgewiesen.

§ 4

Regelstudienzeit, Aufbau des Studiengangs, Leistungspunkte und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Anfertigung der Masterarbeit vier Semester (zwei Jahre) in Vollzeit. Das Studium kann in jedem Semester aufgenommen werden.

- (2) Der Studiengang besteht aus drei Schalen. Bei der ersten Schale handelt es sich je nach Schwerpunkt um einen Pflicht- oder um einen Wahlpflichtbereich. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl bei Lehrveranstaltungen der ersten Schale soll nicht erfolgen. Bei der zweiten und dritten Schale handelt es sich um Wahlpflicht- bzw. Wahlbereiche. Es werden die Schwerpunkte Advanced Computational Methods in Civil Engineering, Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement, Konstruktiver Hochbau, Konstruktiver Ingenieurbau, Konstruktiver Wasserbau, Tunnelbau und Geotechnik, Verkehrswesen sowie Wasserwirtschaft angeboten, von denen einer zu absolvieren ist.

Zum erfolgreichen Abschluss des Studiums ist es erforderlich, insgesamt 120 CP zu erwerben. Die Masterprüfung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

a) Schwerpunkt Advanced Computational Methods in Civil Engineering

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 36 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 48 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

b) Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 40 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 32 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

c) Schwerpunkt Konstruktiver Hochbau

Pflichtbereich (Schale 1)	36 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 36 CP
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

d) Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 48 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 32 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

e) Konstruktiver Wasserbau

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 40 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 32 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

f) Schwerpunkt Tunnelbau und Geotechnik

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 40 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 32 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

g) Schwerpunkt Verkehrswesen

Wahlpflichtbereich (Schale 1)	mind. 37 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 35 CP (dazu zählen auch überschüssige CP aus Schale 1)
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

h) Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Pflichtbereich (Schale 1)	41 CP
Wahlpflichtbereich (Schale 2)	mind. 32 CP
Wahlbereich (Schale 3)	Variabel (abhängig von den CP, die in den ersten beiden Schalen erbracht werden)
Masterarbeit	24 CP
Summe	120 CP

- (3) Das Studium enthält einschließlich des Moduls Masterarbeit mindestens 13 und maximal 25 Module. Alle Module sind im Modulhandbuch definiert. Die Gewichtung der in den einzelnen Modulen zu erbringenden Prüfungsleistungen mit CP erfolgt nach Maßgabe des § 4 Abs. 4 ÜPO i.V.m. § 8 Abs. 4.
- (4) Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Doppelabschlussprogrammen nehmen an den regulären Veranstaltungen des Masterstudiengangs teil. Nach erfolgreichem Abschluss wird auf dem Zeugnis die Teilnahme an dem Programm vermerkt.

§ 5 **Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen**

- (1) Nach Maßgabe des § 5 Abs. 2 ÜPO kann Anwesenheitspflicht ausschließlich in Lehrveranstaltungen des folgenden Typs vorgesehen werden:
 1. Übungen
 2. Seminare und Proseminare
 3. Kolloquien
 4. (Labor)praktika
 5. Exkursionen
 6. Projekte
 7. Planspiele.
- (2) Die Veranstaltungen, für die Anwesenheit nach Abs. 1 erforderlich ist, werden im Modulhandbuch als solche ausgewiesen.

§ 6 **Prüfungen und Prüfungsfristen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu Prüfungen und Prüfungsfristen enthält § 6 ÜPO.
- (2) Sofern die erfolgreiche Teilnahme an Modulen oder Prüfungen oder das Bestehen von Modulbausteinen gemäß § 5 Abs. 4 ÜPO als Voraussetzung für die Teilnahme an weiteren Prüfungen vorgesehen ist, ist dies im Modulhandbuch entsprechend ausgewiesen.

§ 7 **Formen der Prüfungen**

- (1) Allgemeine Regelungen zu den Prüfungsformen enthält § 7 ÜPO.
- (2) Die Dauer einer Klausur beträgt bei der Vergabe:
 - von bis zu 3 CP für eine Abschlussklausur mindestens 60 und höchstens 90 Minuten und für die Summe aller eventueller Teilklausuren höchstens 135 Minuten
 - von 4 bis zu 6 CP für eine Abschlussklausur mindestens 60 und höchstens 120 Minuten und für die Summe aller eventueller Teilklausuren höchstens 180 Minuten
 - von mehr als 6 CP für eine Abschlussklausur mindestens 60 und höchstens 180 Minuten und für die Summe aller eventueller Teilklausuren höchstens 270 Minuten
- (3) Die Dauer einer mündlichen Prüfung beträgt zwischen 15 und 60 Minuten. Eine mündliche Prüfung als Gruppenprüfung wird mit nicht mehr als vier Kandidatinnen bzw. Kandidaten durchgeführt.
- (4) Der Umfang einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit beträgt mindestens 1 und höchstens 100 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Seminar- und Studienarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.

- (5) Der Umfang einer schriftlichen Hausarbeit beträgt mindestens 1 und höchstens 100 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Hausarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.
- (6) Der Umfang einer schriftlichen Projektarbeit beträgt mindestens 1 und höchstens 100 Seiten. Die Bearbeitungszeit einer schriftlichen Projektarbeit soll sich am Umfang der CP (30 Stunden je CP) orientieren.
- (7) Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung eines Referates beträgt mindestens 1 und höchstens 100 Seiten. Die Dauer eines Referates beträgt mindestens 10 und höchstens 60 Minuten.
- (8) Für Kolloquien gilt im Einzelnen Folgendes: die Dauer der Prüfung beträgt mindestens 10 und höchstens 60 Minuten.
- (9) Die Prüferin bzw. der Prüfer legt die Dauer sowie gegebenenfalls weitere Modalitäten der jeweiligen Prüfungsleistung zu Beginn der dazugehörigen Lehrveranstaltung fest.
- (10) Die Zulassung zu Modulprüfungen kann an das Bestehen sog. Modulbausteine als Prüfungsleistungen im Sinne des § 7 Abs. 15 ÜPO geknüpft sein. Dies ist bei den entsprechenden Modulen im Modulhandbuch ausgewiesen. Die genauen Kriterien für eine eventuelle Notenverbesserung durch das Absolvieren von Modulbausteinen, insbesondere die Anzahl und Art der im Semester zu absolvierenden bonusfähigen Übungen sowie den Korrektur- und Bewertungsmodus, gibt die Dozentin bzw. der Dozent zu Beginn des Semesters, spätestens jedoch bis zum Termin der ersten Veranstaltung, im CMS bekannt.

§ 8

Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten

- (1) Allgemeine Regelungen zur Bewertung der Prüfungsleistungen und Bildung der Noten enthält § 10 ÜPO.
- (2) Besteht eine Prüfung aus mehreren Teilleistungen, muss jede Teilleistung mindestens mit der Note „ausreichend“ (4,0) bewertet worden oder bestanden sein.
- (3) Ein Modul ist bestanden, wenn alle zugehörigen Prüfungen mit einer Note von mindestens ausreichend (4,0) bestanden sind, und alle weiteren nach der jeweiligen studiengangspezifischen Prüfungsordnung zugehörigen CP oder Modulbausteine erbracht sind.
- (4) Die Gesamtnote wird aus den Noten der Module und der Note der Masterarbeit nach Maßgabe des § 10 Abs. 10 ÜPO gebildet.

§ 9

Prüfungsausschuss

Zuständiger Prüfungsausschuss gemäß § 11 ÜPO ist der Masterprüfungsausschuss Bauingenieurwesen der Fakultät für Bauingenieurwesen.

§ 10

Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und Verfall des Prüfungsanspruchs

- (1) Allgemeine Regelungen zur Wiederholung von Prüfungen, der Masterarbeit und zum Verfall des Prüfungsanspruchs enthält § 14 ÜPO.

- (2) Frei wählbare Module innerhalb eines Bereichs (Wahlpflichtbereich) dieses Masterstudiengangs können gewechselt werden, solange noch nicht der zweite Wiederholungsversuch für ein betreffendes Modul nicht bestanden wurde und dies das einschlägige Modulhandbuch zulässt. Der Wechsel von Pflichtmodulen ist nicht möglich.
- (3) Ein Bereich (Schwerpunkt) dieses Masterstudiengangs kann auf Antrag an den zuständigen Prüfungsausschuss einmal gewechselt werden, solange kein Modul des belegten Schwerpunkts endgültig nicht bestanden wurde.

§ 11

Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

- (1) Allgemeine Vorschriften zu Abmeldung, Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß enthält § 15 ÜPO.
- (2) Für die Abmeldung von Praktika und Seminaren gilt Folgendes: bei Blockveranstaltungen ist eine Abmeldung bis einen Tag vor dem ersten Veranstaltungstag möglich.

II. Masterprüfung und Masterarbeit

§ 12

Art und Umfang der Masterprüfung

- (1) Die Masterprüfung besteht aus
 - 1. den Prüfungen, die nach der Struktur des Studiengangs gemäß § 4 Abs. 2 zu absolvieren und im Modulhandbuch aufgeführt sind, sowie
 - 2. der Masterarbeit und dem Masterabschlusskolloquium.
- (2) Die Reihenfolge der Lehrveranstaltungen orientiert sich an den Studienverlaufsplänen (Anlage 1 – 3). Die Aufgabenstellung der Masterarbeit kann erst ausgegeben werden, wenn 60 CP erreicht sind.

§ 13

Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Masterarbeit enthält § 17 ÜPO.
- (2) Hinsichtlich der Betreuung der Masterarbeit wird auf § 17 Abs. 2 ÜPO Bezug genommen.
- (3) Die Masterarbeit kann im Einvernehmen mit der jeweiligen Prüferin bzw. dem jeweiligen Prüfer wahlweise in deutscher oder englischer Sprache abgefasst werden.
- (4) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt in der Regel studienbegleitend 6 oder 12 Monate. In begründeten Ausnahmefällen kann der Bearbeitungszeitraum auf Antrag an den Prüfungsausschuss nach Maßgabe des § 17 Abs. 7 ÜPO um maximal bis zu sechs Wochen verlängert werden. Der Umfang der schriftlichen Ausarbeitung sollte ohne Anlagen 80 Seiten nicht überschreiten.

- (5) Die Ergebnisse der Masterarbeit präsentiert die Kandidatin bzw. der Kandidat im Rahmen eines Masterabschlusskolloquiums. Für die Durchführung gelten § 7 Abs. 12 ÜPO i. V. m. § 7 Abs. 8 entsprechend. Es ist möglich, das Masterabschlusskolloquium vor der Abgabe der Masterarbeit abzuhalten.
- (6) Der Bearbeitungsumfang für die Durchführung und schriftliche Ausarbeitung der Masterarbeit sowie das Kolloquium beträgt 24 CP. Die Benotung der Masterarbeit kann erst nach Durchführung des Masterabschlusskolloquiums erfolgen.

§ 14

Annahme und Bewertung der Masterarbeit

- (1) Allgemeine Vorschriften zur Annahme und Bewertung der Masterarbeit enthält § 18 ÜPO.
- (2) Die Masterarbeit ist fristgemäß in elektronischer Form einzureichen. Dies soll über das CMS erfolgen.

III. Schlussbestimmungen

§ 15

Einsicht in die Prüfungsakten

Die Einsicht erfolgt nach Maßgabe des § 22 ÜPO.

§ 16

Inkrafttreten, Veröffentlichung und Übergangsbestimmungen

- (1) Diese Prüfungsordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft und wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der RWTH veröffentlicht.
- (2) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studierenden Anwendung, die in den Masterstudiengang Bauingenieurwesen an der RWTH Aachen eingeschrieben sind.
- (3) Die Regelung des § 3 Abs. 4 findet auf alle Studierenden Anwendung, die sich zum Wintersemester 2025/2026 oder später in den Studiengang einschreiben bzw. eingeschrieben haben.

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrats der Fakultät für Bauingenieurwesen vom 18.12.2019, 11.11.2020, 10.11.2021, 02.02.2022, 11.05.2022, 01.02.2023, 13.12.2023, 15.05.2024, 17.07.2024, 29.01.2025 und 28.02.2025 sowie des Eilbeschlusses des Dekans der Fakultät für Bauingenieurwesen vom 31.03.2021.

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG NRW) eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn

- 1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden,
- 2) das Rektorat hat den Beschluss des die Ordnung beschließenden Gremiums vorher beanstandet,
- 3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Hochschule vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt, oder
- 4) bei der öffentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des Rügausschlusses nicht hingewiesen worden.

Der Rektor
der Rheinisch-Westfälischen
Technischen Hochschule Aachen

Aachen, den 16.07.2025

gez. Rüdiger
Univ.-Prof. Dr. rer. nat. Dr. h. c. mult. Ulrich Rüdiger

Anlage 1: Studienverlaufspläne (gültig bis einschließlich Sommersemester 2025)

Main Emphasis Advanced Computational Methods in Civil Engineering

The schedule is based on the assumption that the study is started in a winter semester. Students who start their studies in a summer semester can take the courses that are scheduled in the 2nd (and 4th) semester according to the plan.

Module	Course	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Block 1		At least 36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis			5	8			(5)	(8)
Continuum Mechanics	Continuum Mechanics			5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8			(5)	(8)		
Finite Elements in Fluids	Finite Elements in Fluids	(4)	(6)			3	6		
Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	(1)	(12)			1	12		

Block 2	At least 48 CP
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The minimum 48 CP also includes excess CP from Block 1.	

Block 3	Number of CP variable (cf. § 4)
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The number of CP required here depends on the CP achieved in Blocks 1 and 2. Only one of the modules 'Fremdsprache - wissenschaftlich' and 'German Language Course' can be chosen.	

Master's Thesis	24 CP
Recommended in 4th semester.	

WiSe = Winter Term
 SoSe = Summer Term
 SWS = Contact Hours per Week
 CP = Credit Points

Total: 120 CP
 (Blocks 1 to 3: (at least) 96 CP + Master's thesis 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1								Mind. 40 CP	
Projectmanagement Advanced	Projectmanagement Advanced			3	5			(3)	(5)
Innovative Technologies in Construction	Innovative Technologies in Construction	(2)	(3)			2	3		
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)		
Immobilienökonomie	Immobilienökonomie			4	5			(4)	(5)
Management für Ingenieure	Management für Ingenieure			4	8			(4)	(8)
Energieeffizientes Planen, Bauen und Betreiben	Energieeffizientes Bauen	2	3			(2)	(3)		
	Digitale Planungsmethoden in der Gebäudetechnik	2	3			(2)	(3)		
Regenerative Energien für Gebäude	Regenerative Energien für Gebäude	(4)	(5)			4	5		
Energiemonitoring und Raumklimawirkung	Energiemonitoring und Raumklimawirkung			(3)	(5)			3	5
Projekt Leonardo	Projekt Leonardo		3		(3)		(3)		(3)

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Hochbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1				36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)				
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8			(3)	(8)				
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2				(2)					
Stahlbau IV	Stahlbau IV			5	8			(5)	(8)		
Hochbau-Entwurf	Hochbau-Entwurf			0,5	8			(0,5)	(8)		
Timber Structures I	Timber Structures I	3	4			(3)	(4)				

Schale 2	mind. 36 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 48 CP									
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8					(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis					5	8			(5)	(8)
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8					(3)	(8)		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2					(2)				
Massivbau IV	Massivbau IV					5	8			(5)	(8)
Structural Steel III	Structural Steel III	5	8					(5)	(8)		
Stahlbau IV	Stahlbau IV					5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8					(5)	(8)		

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Wasserbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1										Mind. 40 CP	
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4				
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4		
Hydromechanik MKW	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)				
	Hochwasserschutz			2	3			(2)	(3)		
Ingenieurhydrologie	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)		
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	(3)	(8)			3	8				
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	(2)				2					
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)		
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)		
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)				

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann das Modul "Coastal Engineering" nicht belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Tunnelbau und Geotechnik

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 40 CP									
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)		
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)		
Geokunststoffe	Geokunststoffe	2	2			(2)	(2)				
Tunnelbau	Bau und Berechnung von Tunneln	(4)	(8)			4	8				
	Sprengtechnik	(1)				1					
	Organisation von Tunnelbauprojekten	(1)				1					
Felsbau und Staudammbau	Felsbau und Staudammbau	(3)	(5)			3	5				
Projectmanagement Advanced	Projectmanagement Advanced			3	5			(3)	(5)		
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)				
Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	(4)	(8)			4	8				
Plastizitätstheorie und Bruchmechanik	Plastizitätstheorie und Bruchmechanik			3	6			(3)	(6)		

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann weder das Modul "Coastal Engineering" noch das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Verkehrswesen

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
Modul	Lehrveranstaltung	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 37 CP							
Straßenplanung II	Straßenplanung II	5	8			(5)	(8)		
Bautechnik von Verkehrsanlagen II	Bautechnik von Verkehrsanlagen II			5	8			(5)	(8)
Stadt- und Regionalplanung II	Stadt- und Regionalplanung II			5	8			(5)	(8)
Verkehrsplanung II	Verkehrsplanung II	5	8			(5)	(8)		
Eisenbahnbetriebswissenschaft	Eisenbahnbetriebswissenschaft	3	5			(3)	(5)		
Verkehrswirtschaft II	Betrieb und Management von Schienenpersonenverkehrssystemen			2	8			(2)	(8)
	Betrieb und Management von Schienengüterverkehrssystemen			2				(2)	

Schale 2	mind. 35 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 35 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1				41 CP							
Wasserversorgung	Wasserversorgung I	2	3			(2)	(3)				
	Wasserversorgung II			3	5			(3)	(5)		
Klärschlammbehandlung und -entsorgung	Klärschlammbehandlung und -entsorgung	2	5			(2)	(5)				
Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	2	2			(2)	(2)				
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering*	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4				
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4		
Hydromechanik III	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)				
Ingenieurhydrologie und Modellierung	Numerical Modelling in Water Resources Management	2	4			(2)	(4)				
	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)		
Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	2	3			(2)	(3)				
Siedlungsabfallwirtschaft	Siedlungsabfallwirtschaft			2	3			(2)	(3)		

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" vollständig absolviert hat, kann die Module "Coastal Engineering" und "Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering" nicht belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen.	
Wer das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Building Information Modeling“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „2D/3D-Bauwerksinformationssysteme“ aus dem Modul „Building Information Modeling“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Organisation der Wasser- und Abfallwirtschaft" absolviert hat, kann weder das Modul "Organisation der Wasserwirtschaft" noch das Modul "Organisation und Konzepte der Abfallwirtschaft" belegen.	
Wer das Modul „Building Information Modeling“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „Verteilte (Geo)Informationssysteme“ aus dem Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Anlage 2: Studienverlaufspläne (gültig ab Wintersemester 2025/2026)

Main Emphasis Advanced Computational Methods in Civil Engineering

The schedule is based on the assumption that the study is started in a winter semester. Students who start their studies in a summer semester can take the courses that are scheduled in the 2nd (and 4th) semester according to the plan.

Module	Course	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Block 1		At least 36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis			5	8			(5)	(8)
Continuum Mechanics	Continuum Mechanics			5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8			(5)	(8)		
Finite Elements in Fluids	Finite Elements in Fluids	(4)	(6)			3	6		
Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	(1)	(12)			1	12		

Block 2	At least 48 CP
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The minimum 48 CP also includes excess CP from Block 1. Admission to the examination of the module "Materials Theory and Advanced Material Modeling" is only possible if the module "Continuum Mechanics" has been passed before.	

Block 3	Number of CP variable (cf. § 4)
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The number of CP required here depends on the CP achieved in Blocks 1 and 2. - Only one of the modules 'Fremdsprache - wissenschaftlich' and 'German Language Course' can be chosen. - Students who have already completed the module "Innovation and Diversity" cannot take the module "Responsible AI for Engineers".	

Master's Thesis	24 CP
Recommended in 4th semester.	

WiSe = Winter Term
 SoSe = Summer Term
 SWS = Contact Hours per Week
 CP = Credit Points

Total: 120 CP
 (Blocks 1 to 3: (at least) 96 CP + Master's thesis 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1										Mind. 40 CP	
Projectmanagement Advanced	Projectmanagement Advanced			3	5			(3)	(5)		
Innovative Technologies in Construction	Innovative Technologies in Construction	(2)	(3)			2	3				
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)				
Immobilienökonomie	Immobilienökonomie			4	5			(4)	(5)		
Management für Ingenieure	Management für Ingenieure			4	8			(4)	(8)		
Energieeffizientes Planen, Bauen und Betreiben	Energieeffizientes Bauen	2	3			(2)	(3)				
	Digitale Planungsmethoden in der Gebäudetechnik	2	3			(2)	(3)				
Regenerative Energien für Gebäude	Regenerative Energien für Gebäude	(4)	(5)			4	5				
Energiemonitoring und Raumklimawirkung	Energiemonitoring und Raumklimawirkung			(3)	(5)			3	5		
Projekt Leonardo	Projekt Leonardo		3		(3)		(3)		(3)		

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Hochbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
Modul		CP		CP		CP		CP	
Lehrveranstaltung		SWS		SWS		SWS		SWS	
		CP		CP		CP		CP	
Schale 1		36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8			(3)	(8)		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2				(2)			
Stahlbau IV	Stahlbau IV			5	8			(5)	(8)
Hochbau-Entwurf	Hochbau-Entwurf			0,5	8			(0,5)	(8)
Timber Structures I	Timber Structures I	3	4			(3)	(4)		
Schale 2		mind. 36 CP							
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen									
Schale 3		Anzahl CP variabel (siehe § 4)							
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen									
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab.									
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.									
Masterarbeit		24 CP							
Empfohlen im 4. Semester.									

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 48 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis			5	8			(5)	(8)
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8			(3)	(8)		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2				(2)			
Massivbau IV	Massivbau IV			5	8			(5)	(8)
Structural Steel III	Structural Steel III	5	8			(5)	(8)		
Stahlbau IV	Stahlbau IV			5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8			(5)	(8)		

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Wasserbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 40 CP							
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4		
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4
Hydromechanik MKW	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)		
	Hochwasserschutz			2	3			(2)	(3)
Ingenieurhydrologie	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	(3)	(8)			3	8		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	(2)				2			
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann das Modul "Coastal Engineering" nicht belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Tunnelbau und Geotechnik

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 40 CP							
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)
Geokunststoffe	Geokunststoffe	2	2			(2)	(2)		
Tunnelbau	Bau und Berechnung von Tunneln	(4)	(8)			4	8		
	Sprengtechnik	(1)				1			
	Organisation von Tunnelbauprojekten	(1)				1			
Felsbau und Staudammbau	Felsbau und Staudammbau	(3)	(5)			3	5		
Projectmanagement Advanced	Projectmanagement Advanced			3	5			(3)	(5)
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)		
Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	(4)	(8)			4	8		
Plastizitätstheorie und Bruchmechanik	Plastizitätstheorie und Bruchmechanik			3	6			(3)	(6)

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1. Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann weder das Modul "Coastal Engineering" noch das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Baustofftechnologie IVa" absolviert hat, kann nicht das Modul "Concrete Design for Sustainability" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Verkehrswesen

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1										Mind. 37 CP	
Road Planning II*	Road Planning II	5	8			(5)	(8)				
Bautechnik von Verkehrsanlagen II	Bautechnik von Verkehrsanlagen II			5	8			(5)	(8)		
Stadt- und Regionalplanung II (2 Prüfungsleistungen)	Stadt- und Regionalplanung II			5	8			(5)	(8)		
Verkehrsplanung II	Verkehrsplanung II	5	8			(5)	(8)				
Eisenbahnbetriebswissenschaft	Eisenbahnbetriebswissenschaft	3	5			(3)	(5)				
Verkehrswirtschaft II	Betrieb und Management von Schienenpersonenverkehrssystemen			2	8			(2)	(8)		
	Betrieb und Management von Schienengüterverkehrssystemen			2				(2)			

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Straßenplanung II" absolviert hat, kann das Modul "Road Planning II" nicht belegen.

Schale 2	mind. 35 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 35 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
SoSe = Sommersemester
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
(Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1				41 CP							
Water Supply**	Water Supply I	2	3			(2)	(3)				
	Water Supply II			3	5			(3)	(5)		
Klärschlammbehandlung und -entsorgung	Klärschlammbehandlung und -entsorgung	2	5			(2)	(5)				
Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	2	2			(2)	(2)				
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering*	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4				
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4		
Hydromechanik III	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)				
Ingenieurhydrologie und Modellierung	Numerical Modelling in Water Resources Management	2	4			(2)	(4)				
	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)		
Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	2	3			(2)	(3)				
Siedlungsabfallwirtschaft	Siedlungsabfallwirtschaft			2	3			(2)	(3)		

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" vollständig absolviert hat, kann die Module "Coastal Engineering" und "Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering" nicht belegen.

**Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen. - Wer das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Building Information Modeling“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „2D/3D-Bauwerksinformationssysteme“ aus dem Modul „Building Information Modeling“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Organisation der Wasser- und Abfallwirtschaft" absolviert hat, kann weder das Modul "Organisation der Wasserwirtschaft" noch das Modul "Organisation und Konzepte der Abfallwirtschaft" belegen. - Wer das Modul „Building Information Modeling“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „Verteilte (Geo)Informationssysteme“ aus dem Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Straßenplanung II" absolviert hat, kann das Modul "Road Planning II" nicht belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Anlage 3: Studienverlaufspläne (gültig ab Sommersemester 2026)

Main Emphasis Advanced Computational Methods in Civil Engineering

The schedule is based on the assumption that the study is started in a winter semester. Students who start their studies in a summer semester can take the courses that are scheduled in the 2nd (and 4th) semester according to the plan.

Module	Course	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Block 1		At least 36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis			5	8			(5)	(8)
Continuum Mechanics	Continuum Mechanics			5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8			(5)	(8)		
Finite Elements in Fluids	Finite Elements in Fluids	(4)	(6)			3	6		
Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	Numerical Methods in Structural Mechanics and Dynamics	(1)	(12)			1	12		

Block 2	At least 48 CP
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The minimum 48 CP also includes excess CP from Block 1. Admission to the examination of the module "Materials Theory and Advanced Material Modeling" is only possible if the module "Continuum Mechanics" has been passed before.	

Block 3	Number of CP variable (cf. § 4)
> For modules see Curriculum Support and the website of the Faculty of Civil Engineering. The number of CP required here depends on the CP achieved in Blocks 1 and 2. - Only one of the modules 'Fremdsprache - wissenschaftlich' and 'German Language Course' can be chosen. - Students who have already completed the module "Innovation and Diversity" cannot take the module "Responsible AI for Engineers".	

Master's Thesis	24 CP
Recommended in 4th semester.	

WiSe = Winter Term
 SoSe = Summer Term
 SWS = Contact Hours per Week
 CP = Credit Points

Total: 120 CP
 (Blocks 1 to 3: (at least) 96 CP + Master's thesis 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1								Mind. 40 CP	
Nachhaltiges Baumanagement	Nachhaltiges Baumanagement			4	5			(4)	(5)
Innovative Technologies in Construction	Innovative Technologies in Construction	(2)	(3)			2	3		
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)		
Immobilienökonomie	Immobilienökonomie			4	5			(4)	(5)
Management im Ingenieurwesen*	Management im Ingenieurwesen			4	5			(4)	(5)
Energieeffizientes Planen, Bauen und Betreiben	Energieeffizientes Bauen	2	3			(2)	(3)		
	Digitale Planungsmethoden in der Gebäudetechnik	2	3			(2)	(3)		
Regenerative Energien für Gebäude	Regenerative Energien für Gebäude	(4)	(5)			4	5		
Energiemonitoring und Raumklimawirkung	Energiemonitoring und Raumklimawirkung			(3)	(5)			3	5
Building Performance Simulation	Building Performance Simulation (2 Prüfungsleistungen: 3 CP + 3 CP)			3	6			(3)	(6)
Projekt Leonardo	Projekt Leonardo		3		(3)		(3)		(3)

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Management für Ingenieure" absolviert hat, kann nicht das Modul "Management im Ingenieurwesen" belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
SoSe = Sommersemester
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
(Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Hochbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Modul	Lehrveranstaltung								
Schale 1		36 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8			(3)	(8)		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2				(2)			
Stahlbau IV	Stahlbau IV			5	8			(5)	(8)
Hochbau-Entwurf	Hochbau-Entwurf			0,5	8			(0,5)	(8)
Timber Structures I	Timber Structures I	3	4			(3)	(4)		
Schale 2		mind. 36 CP							
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen									
Schale 3		Anzahl CP variabel (siehe § 4)							
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen									
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab.									
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.									
Masterarbeit		24 CP							
Empfohlen im 4. Semester.									

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 48 CP							
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		
Nonlinear Structural Analysis	Nonlinear Structural Analysis			5	8			(5)	(8)
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	3	8			(3)	(8)		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	2				(2)			
Massivbau IV	Massivbau IV			5	8			(5)	(8)
Structural Steel III	Structural Steel III	5	8			(5)	(8)		
Stahlbau IV	Stahlbau IV			5	8			(5)	(8)
Mechanics of Materials	Mechanics of Materials	5	8			(5)	(8)		

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Konstruktiver Wasserbau

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 40 CP							
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4		
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4
Hydromechanik MKW	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)		
	Hochwasserschutz			2	3			(2)	(3)
Ingenieurhydrologie	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)
Massivbau III	Massivbau III-a (Ausgewählte Kapitel des Massivbaus)	(3)	(8)			3	8		
	Massivbau III-b (Spannbetonbau)	(2)				2			
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)
Plates and Shells	Plates and Shells	5	8			(5)	(8)		

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann das Modul "Coastal Engineering" nicht belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Tunnelbau und Geotechnik

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul	Lehrveranstaltung	1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
		WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
		SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1		Mind. 40 CP							
Underground Infrastructure	Underground Infrastructure			3	5			(3)	(5)
Advanced Soil Mechanics	Advanced Soil Mechanics			3	6			(3)	(6)
Geokunststoffe	Geokunststoffe	2	2			(2)	(2)		
Tunnelbau	Bau und Berechnung von Tunneln	(4)	(8)			4	8		
	Sprengtechnik	(1)				1			
	Organisation von Tunnelbauprojekten	(1)				1			
Felsbau und Staudammbau	Felsbau und Staudammbau	(3)	(5)			3	5		
Management im Ingenieurwesen	Management im Ingenieurwesen			4	5			(4)	(5)
Juristisches Baumanagement	Juristisches Baumanagement	4	6			(4)	(6)		
Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	Tunnelplanung und Tunnelbetrieb	(4)	(8)			4	8		
Plastizitätstheorie und Bruchmechanik	Plastizitätstheorie und Bruchmechanik			3	6			(3)	(6)

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Zu den mindestens 32 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1. Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" absolviert hat, kann weder das Modul "Coastal Engineering" noch das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Baustofftechnologie IVa" absolviert hat, kann nicht das Modul "Concrete Design for Sustainability" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Verkehrswesen

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1										Mind. 37 CP	
Road Planning II*	Road Planning II	5	8			(5)	(8)				
Bautechnik von Verkehrsanlagen II	Bautechnik von Verkehrsanlagen II			5	8			(5)	(8)		
Stadt- und Regionalplanung II (2 Prüfungsleistungen)	Stadt- und Regionalplanung II			5	8			(5)	(8)		
Verkehrsplanung II	Verkehrsplanung II	5	8			(5)	(8)				
Eisenbahnbetriebswissenschaft	Eisenbahnbetriebswissenschaft	3	5			(3)	(5)				
Verkehrswirtschaft II	Betrieb und Management von Schienenpersonenverkehrssystemen			2	8			(2)	(8)		
	Betrieb und Management von Schienengüterverkehrssystemen			2				(2)			

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Straßenplanung II" absolviert hat, kann nicht das Modul "Road Planning II" belegen.

Schale 2	mind. 35 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Zu den mindestens 35 Credit Points zählen auch überschüssige CP aus Schale 1.	
Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in den Schale 1 und Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
SoSe = Sommersemester
SWS = Semesterwochenstunden
CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
(Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Schwerpunkt Wasserwirtschaft

Die Darstellung basiert auf der Annahme, dass das Studium in einem Wintersemester begonnen wird. Wer das Studium in einem Sommersemester beginnt, kann die Veranstaltungen belegen, die laut Plan im 2. (und 4.) Semester vorgesehen sind.

Modul		Lehrveranstaltung		1. Sem.		2. Sem.		3. Sem.		4. Sem.	
				WiSe		SoSe		WiSe		SoSe	
				SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP	SWS	CP
Schale 1				41 CP							
Water Supply**	Water Supply I	2	3			(2)	(3)				
	Water Supply II			3	5			(3)	(5)		
Klärschlammbehandlung und -entsorgung	Klärschlammbehandlung und -entsorgung	2	5			(2)	(5)				
Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	Biologie und Chemie in der Wasserwirtschaft	2	2			(2)	(2)				
Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering*	Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering	(2)	(4)			2	4				
Coastal Engineering*	Coastal Engineering			(2)	(4)			2	4		
Hydromechanik III	Hydromechanik III	2	4			(2)	(4)				
Ingenieurhydrologie und Modellierung	Numerical Modelling in Water Resources Management	2	4			(2)	(4)				
	Ingenieurhydrologie			2	4			(2)	(4)		
Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	Risikomanagement für Rohstoffe und Ressourcen	2	3			(2)	(3)				
Siedlungsabfallwirtschaft	Siedlungsabfallwirtschaft			2	3			(2)	(3)		

*Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" vollständig absolviert hat, kann die Module "Coastal Engineering" und "Climate Adaption in Coastal and Hydraulic Engineering" nicht belegen.

**Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserversorgung" absolviert hat, kann nicht das Modul "Water Supply" belegen.

Schale 2	mind. 32 CP
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Wasserbau und Wasserwirtschaft 2" (Schale 1) absolviert hat, kann das Modul "Sediment Transport and Morphodynamics" nicht belegen. - Wer das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Building Information Modeling“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „2D/3D-Bauwerksinformationssysteme“ aus dem Modul „Building Information Modeling“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden.	

Schale 3	Anzahl CP variabel (siehe § 4)
> Module siehe Curriculum Support sowie Webseite der Fakultät für Bauingenieurwesen	
Die Anzahl der hier erforderlichen CP hängt von den in Schale 2 erzielten CP ab.	
- Wer das bereits ausgelaufene Modul "Organisation der Wasser- und Abfallwirtschaft" absolviert hat, kann weder das Modul "Organisation der Wasserwirtschaft" noch das Modul "Organisation und Konzepte der Abfallwirtschaft" belegen. - Wer das Modul „Building Information Modeling“ absolviert, kann nicht zusätzlich das Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren. Wer dennoch die Prüfung „Verteilte (Geo)Informationssysteme“ aus dem Modul „Verteilte Bau- und Umweltinformationssysteme“ absolvieren möchte, kann sich diese im „Wahlmodul“ (Schale 3) anrechnen lassen. Dazu muss beim Prüfungsausschuss das Formular „Anmeldung eines Wahlfachs“ eingereicht werden. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Expanding Engineering Limits: Culture, Diversity and Gender – In Practice" absolviert hat, kann nicht das Modul "Discovering Innovation - Project Work Beyond Engineering" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools" absolviert hat, kann weder das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Companies and Community" noch das Modul "Sustainability Assessment - Methods and Tools in Products" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Innovation and Diversity" absolviert hat, kann nicht das Modul "Responsible AI for Engineers" belegen. - Wer das bereits ausgelaufene Modul "Straßenplanung II" absolviert hat, kann nicht das Modul "Road Planning II" belegen.	

Masterarbeit	24 CP
Empfohlen im 4. Semester.	

WiSe = Wintersemester
 SoSe = Sommersemester
 SWS = Semesterwochenstunden
 CP = Credit Points

Gesamt: 120 CP
 (Schalen 1 bis 3: (mind.) 96 CP + Masterarbeit 24 CP = 120 CP)

Anlage 4: Anerkennungsfähige Module im T.I.M.E. Doppelabschlussprogramm mit der Czech Technical University Prag (CTU Prag)

Studierenden, die das T.I.M.E Doppelabschlussprogramm mit der Czech Technical University Prag (CTU Prag) mit Erfolg absolvieren, werden auf der Grundlage des Mehrfachabschlussabkommens (AGREEMENT OF COOPERATION) zwischen der RWTH und der CTU Prag auf Antrag an den Prüfungsausschuss für die an der RWTH zu absolvierenden Module im Schwerpunkt Konstruktiver Ingenieurbau angerechnet. Auf dem Zeugnis werden die an der RWTH zu absolvierenden Module mit einem Anrechnungsvermerk ausgewiesen.

Module der CTU Prag	Module der RWTH
Concrete Structures 4 & Advanced Analysis of Concrete Structures 1	Massivbau III
Dynamics of Structures & Numerical Analysis of Structures	Structural Dynamics
Frei wählbare Module aus Semester 1 und 2 des kooperierenden Masterstudiengangs	Wahlmodul
Frei wählbare Module aus Semester 1 und 2 des kooperierenden Masterstudiengangs	Sinnvolle fachliche Ergänzung aus studienbezogenen Auslandsaufenthalten – für deutschsprachige Studienrichtungen

Anlage 5: Studiengangsspezifische Studienziele

1 Übergreifende Ziele des Bachelor- und des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen

Der Bachelor- und der Masterstudiengang Bauingenieurwesen sind konsekutive, aber selbstständige Studiengänge. Insgesamt betrachtet begleiten Bauingenieurinnen und -ingenieure Bauvorhaben von der Planung bis hin zu Fertigstellung, Instandhaltung sowie Sanierung und schaffen hierdurch die Grundlage für eine innovative urbane Infrastruktur, deren Fokus besonders auf Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung liegt.

Das Bachelorstudium im Studiengang Bauingenieurwesen bietet den Studierenden eine breit angelegte Ausbildung in den fachlichen Grundlagen, wodurch dem großen Themenspektrum des Bauingenieurwesens Rechnung getragen wird. Ausbildungsinhalte sind zunächst Grundlagen der Mathematik, der Physik, der ingenieurwissenschaftlichen und der bauingenieurspezifischen Disziplinen. Nach diesem intensiven und anspruchsvollen Grundlagenstudium erwerben Studierende vertiefte Kenntnisse in zwei aus vier Studienrichtungen, um die Basis für die spätere Spezialisierung und den angestrebten Masterabschluss zu schaffen. Der Abschluss Bachelor of Science soll dazu befähigen, die vermittelten Methoden und Kenntnisse anzuwenden und sich im Zuge eines lebenslangen Lernens schnell neue, vertiefende Kenntnisse anzueignen. Einerseits ermöglicht der Bachelorabschluss einen direkten Einstieg in den Arbeitsmarkt. Andererseits ist der qualifizierte Bachelorabschluss die Voraussetzung für die Zulassung zum Masterstudiengang.

Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen ist forschungsorientiert und legt den Fokus auf Vertiefung und Spezialisierung. Durch die konsekutive Studiengangstruktur, die unmittelbar auf den entsprechenden Bachelorstudiengang aufbaut, wird eine angemessene fachliche Tiefe erreicht. Die Erweiterung und Vertiefung der im vorherigen Bachelorstudiengang erworbenen Kenntnisse hat insbesondere zum Ziel, die Studierenden auf der Basis vermittelter Methoden- und Systemkompetenz und unterschiedlicher wissenschaftlicher Sichtweisen zu eigenständiger Forschungsarbeit anzuregen. Die Studierenden sollen lernen, komplexe Problemstellungen aufzugreifen und sie mit wissenschaftlichen Methoden, auch über die aktuellen Grenzen des Wissensstandes hinaus, zu lösen und im Hinblick auf die Auswirkungen des technologischen Wandels verantwortlich zu handeln. Die breite wissenschaftliche und ganzheitliche Problemlösungskompetenz legt in besonderer Weise Grundlagen zur Entwicklung von Führungsfähigkeiten. Das Kennzeichen des Abschlusses Master of Science ist die interdisziplinäre Urteilsfähigkeit und Kreativität auf der Grundlage solider ingenieurwissenschaftlicher und überfachlicher Schlüsselkompetenzen. Darüber hinaus ist ein abgeschlossenes Masterstudium auch Grundlage für eine weiterführende Qualifikation im Bereich der Forschung und befähigt somit für die Promotion.

Der Bachelorabschluss wird als Drehscheibe gesehen, mit dem sowohl eine Berufsbefähigung für eine Tätigkeit in der Industrie als auch die Grundlage für die Weiterqualifizierung im Masterstudiengang erreicht wird. Das Konzept der Studiengänge geht jedoch vom Master als Regelabschluss aus. Der Masterabschluss erreicht mindestens das Niveau des bisherigen universitären Diplom-Ingenieurs.

2 Allgemeine Ausbildungsziele des Bachelor- und des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen

Der konsekutive Bachelor- und Masterstudiengang Bauingenieurwesen ist ein wissenschaftlicher, forschungsorientierter Studiengang, der grundlagen- und methodenorientiert ausgerichtet ist. Er befähigt die Absolventinnen und Absolventen durch die Grundlagenorientierung zu erfolgreicher Tätigkeit während des gesamten Berufslebens hinweg, da sie sich nicht auf die Vermittlung aktueller Inhalte beschränken, sondern theoretisch untermauerte grundlegende Konzepte und Methoden vermitteln, die über aktuelle Trends hinweg Bestand haben.

Die Ausbildung vermittelt den Studierenden die grundlegenden Prinzipien, Konzepte und Methoden des Fachs. Die Studierenden sollen nach Abschluss ihrer Ausbildung insbesondere in der Lage sein, Aufgaben in verschiedenen Anwendungsfeldern im Bereich des Bauingenieurwesens unter unterschiedlichen technischen, ökonomischen und sozialen Randbedingungen bearbeiten zu können.

können. Sie sollen die erlernten Konzepte und Methoden auf zukünftige Entwicklungen übertragen können.

Das Ausbildungsprofil ist wie folgt festgelegt:

Problemlösungskompetenz:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen im Stande sein, komplexe Aufgaben systematisch zu analysieren, Lösungen zu entwickeln und zu validieren. Sie sollen befähigt sein, bei auftretenden Problemen geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die zur Lösung notwendig sind. Sie können auch komplexe Fragestellungen in Angriff nehmen. Sie haben gelernt, hierfür Systeme und Methoden des Fachs zielorientiert einzusetzen.

Methodenkompetenz und Wissenschaftlichkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen die naturwissenschaftlichen Grundlagen und Arbeitsmethoden verstehen und auf ingenieurwissenschaftliche sowie überfachliche Problemstellungen unter Zuhilfenahme mathematischer Methoden anwenden können. Die Absolventen sollen die Befähigung besitzen, Argumentationen, Annahmen und abstrakte Konzepte zu evaluieren, um sich selbst ein Urteil zu bilden und Beiträge zur Lösung komplexer Probleme leisten zu können. Außerdem sollen sie Experimente entwickeln und die Ergebnisse nach der Durchführung quantitativ analysieren und interpretieren können.

Lern- und Innovationsfähigkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen des Bachelor- und Masterstudiengangs sollen sich selbstständig neues Wissen aneignen, das neu Gelernte anwenden und unter Anleitung wissenschaftlich arbeiten können.

Analytische und kommunikative Fähigkeiten:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen ingenieurwissenschaftliche und überfachliche Probleme erkennen, beschreiben und mitteilen können, sowie befähigt sein, entsprechende Fragestellungen zu analysieren und Lösungsansätze zu formulieren. Neben Deutsch sollen die Absolventen auch in der Lage sein in Englisch schriftlich und mündlich adäquat kommunizieren zu können.

Interdisziplinarität, Teamfähigkeit, Sozialverhalten:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen ein Verständnis über die Verbindungen des eigenen Fachgebiets mit anderen Disziplinen besitzen und in der Lage sein, Auswirkungen hiervon zu beschreiben. Weiterhin sollen sie an interdisziplinären Aktivitäten mitwirken können, teamfähig sein und anders Denkende respektieren und in internationalen Teams mitarbeiten können.

Verantwortungsbewusstsein, Zielstrebigkeit, Belastbarkeit:

Die Absolventinnen und Absolventen sollen in der Lage sein, Unsicherheiten und Grenzen von Wissen in Betracht zu ziehen sowie für die eigene Arbeit und deren Auswirkungen Verantwortung übernehmen zu können. Hierdurch wird die Fähigkeit gestärkt, ein verabredetes Ziel beharrlich auch gegen Widerstände verfolgen zu können.

Die oben aufgeführten Ausbildungsziele werden beim Bachelor- oder Masterabschluss auf unterschiedlichem Niveau erreicht. Insbesondere bzgl. Problemlösungs- und Leitungskompetenz ergibt sich ein deutlicher Unterschied. Dies impliziert, dass der Anspruch der Aufgaben im Berufsleben nach Ende des Studiums bei beiden Abschlüssen unterschiedlich sein wird.

3 Ausbildungsziele für den Masterstudiengang Bauingenieurwesen

Der Masterstudiengang Bauingenieurwesen vermittelt vertiefende Kenntnisse zu den Konzepten und Methoden in den Spezialgebieten der jeweiligen Fachrichtung. Das Qualifikationsprofil von Absolventinnen und Absolventen, die den Abschluss in dem konsekutiven Masterstudiengang erworben haben, zeichnet sich durch die folgenden (zusätzlichen) Attribute aus:

- Die Absolventinnen und Absolventen haben die Ausbildungsziele des Bachelorstudiums in einem längeren fachlichen Reifeprozess weiter verarbeitet und haben eine größere Sicherheit in der Anwendung und Umsetzung der fachlichen und außerfachlichen Kompetenzen erworben.
- Die Absolventinnen und Absolventen haben tiefgehende Fachkenntnisse in der jeweiligen ingenieurwissenschaftlichen Fachrichtung erworben und können diese unter Berücksichtigung der ebenfalls erlernten überfachlichen Schlüsselkompetenzen einsetzen.
- Die Absolventinnen und Absolventen sind in der Lage spezielle baufachspezifische Kenntnisse und Methoden zu verstehen.
- Die Absolventinnen und Absolventen können komplexe Problemstellungen aus den spezialisierten Berufsfeldern des Bauingenieurwesens analysieren, um innovative Lösungskonzepte erarbeiten und evaluieren zu können.
- Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, die erworbenen naturwissenschaftlichen, mathematischen, ingenieurwissenschaftlichen und überfachlichen Methoden zur Formulierung und Lösung komplexer Aufgabenstellungen in Forschung und Entwicklung in der Industrie oder in Forschungseinrichtungen erfolgreich einzusetzen, sie kritisch zu hinterfragen und sie bei Bedarf auch weiterzuentwickeln.
- Die Absolventinnen und Absolventen verfügen über die Tiefe und Breite, um sich sowohl in zukünftige Technologien der jeweiligen Fachrichtung als auch in neue Methoden anderer Fachdisziplinen rasch einzuarbeiten zu können.
- Die Absolventinnen und Absolventen haben verschiedene technische und soziale Kompetenzen (Abstraktionsvermögen, systemanalytisches Denken, Team- und Kommunikationsfähigkeit, internationale und interkulturelle Erfahrung usw.) erworben, die auf Führungsaufgaben vorbereiten.
- Die Absolventinnen und Absolventen sind fähig, den aktuellen und auch zukünftigen Herausforderungen bei der nachhaltigen Forschung und Entwicklung von Systemen und Systemkomponenten in den Spezialisierungsbereichen gerecht zu werden. Sie sind in der Lage, Innovationen in diesen Bereichen mit hohem wissenschaftlichen Gehalt und gleichzeitig hoher Praxisrelevanz voranzutreiben.
- Die Transdisziplinarität dieses Masterstudiengangs ermöglicht den Absolventinnen und Absolventen ihr vertieftes Wissen auch in anderen Gebieten der Ingenieurwissenschaften zu integrieren und anzuwenden.
- Nach diesem Konzept wird jedem Studierenden ermöglicht eine individuelle und gleichzeitig anspruchsvolle Qualifikation zu erhalten, die sowohl auf eine Promotion als auch auf eine wissenschaftlich orientierte Tätigkeit in der industriellen Forschung und Entwicklung optimal vorbereitet.

4 Struktur des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen

Für den Abschluss des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen sind 120 Credit Points (CP) nach vier Semestern Regelstudienzeit erforderlich. Innerhalb des Masterstudiengangs werden grundsätzlich acht verschiedene Schwerpunkte angeboten, wobei sich die Studierenden zu Studienbeginn für einen der Schwerpunkte entscheiden, um in diesem Bereich ihre Fachkenntnisse zu vertiefen. Jeder der acht Schwerpunkte bietet vielfältige Möglichkeiten, ein individuelles Fachprofil aufzubauen:

- Verkehrswesen
- Bauproduktionssysteme und Bauprozessmanagement
- Konstruktiver Ingenieurbau
- Konstruktiver Hochbau

- Konstruktiver Wasserbau
- Tunnelbau und Geotechnik
- Wasserwirtschaft
- Advanced Computational Methods in Civil Engineering (englischsprachig)

Alle Masterschwerpunkte verfügen über eine dreischalige Struktur. Die erste Schale beinhaltet die Kernfächer und bildet somit das Profil des jeweiligen Schwerpunktes ab. In der ersten Schale sind abhängig vom jeweiligen Schwerpunkt zwischen 36 CP und 48 CP abzuleisten, bei denen keine oder nur eine geringe Auswahlmöglichkeit besteht, um die Vermittlung der jeweiligen Kernkompetenzen sicherzustellen. In der zweiten Schale befindet sich der erweiterte Kernbereich, bei dem aus einem größeren Modulangebot je nach Schwerpunkt zwischen 32 CP und 40 CP zu absolvieren sind. In Schale 3 sind wiederum abhängig vom Schwerpunkt zwischen 12 CP und 24 CP abzuleisten. Diese können aus dem erweiterten fachlichen und überfachlichen Modulangebot der Schale 3 oder auch aus den zuvor nicht gewählten Modulen der Schale 1 und 2 stammen. Das überfachliche Modulangebot in Schale 3 umfasst, neben gesellschaftsrelevanten Themen und der Möglichkeit einen Fremdsprachenkurs anzurechnen („Softskillmodule“), ebenfalls die Möglichkeit im Rahmen des Wahlmoduls (max. 8 CP) eine beliebige Lehrveranstaltung aus dem gesamten Angebot der RWTH Aachen zu wählen, sofern ein Mindestmaß an fachlicher Nähe zum Studiengang Bauingenieurwesen und dem gewählten Schwerpunkt besteht. Zur Förderung der Auslandsmobilität ist in Schale 3 ebenfalls die Anerkennung von sinnvollen fachlichen Ergänzungen aus studienbezogenen Auslandsaufenthalten (max. 10 CP) möglich.

Die Lehrveranstaltungen von sieben der acht Schwerpunkte finden in teils deutscher und teils englischer Sprache statt, wobei eine stetige Zunahme englischsprachiger Module angestrebt ist. Mit dem ausschließlich englischsprachigem und besonders forschungsorientiertem Schwerpunkt Advanced Computational Methods in Civil Engineering sollen insbesondere ausländische Studierende angesprochen werden.

Die Module haben eine Dauer von einem bis zwei Semestern und einen Umfang von mindestens drei und maximal zwölf Credit Points. Das Masterstudium wird durch das Modul Masterarbeit (24 CP) abgeschlossen, durch das den Studierenden die Möglichkeit gegeben wird, sich mit einer anspruchsvollen wissenschaftlichen Fragestellung über einen längeren Zeitraum auseinanderzusetzen.

5 Positionierung der Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen auf dem Arbeitsmarkt

Die Aufgabengebiete der Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Bauingenieurwesen erstrecken sich von der Lösung konstruktiver Detailprobleme bis zur Bearbeitung von überregionalen sowie internationalen Planungsaufgaben. Die Absolventinnen und Absolventen können in den folgenden, breit gefächerten Aufgabengebieten tätig sein:

- Planung, Dimensionierung und Konstruktion von Bauwerken des Hoch-, Industrie- und Brückenbaus
- Entwurf, Bau, Erhaltung und Betrieb von Verkehrswegen
- Wasserbau und Wasserwirtschaft
- Grundbau, Felsbau und unterirdisches Bauen
- Planung und Bau von Ver- und Entsorgungseinrichtungen, Umweltschutz
- Bauausführung und Baubetrieb
- Verkehrs(system)planung
- Landes-, Regional- und Stadtplanung

Die besonderen Kenntnisse der Masterabsolventen in weiten Bereichen des Bauingenieurwesens befähigen sie zu einem vielseitigen Berufsleben mit Zielrichtung auf die jeweilige Leitungsebene. Auch international haben die Absolventinnen und Absolventen der RWTH Aachen beste Aussichten. Die Multiperspektivität, die an der RWTH Aachen ausgebildete Bauingenieurinnen und -ingenieure erworben haben, macht sie nicht nur zu Expertinnen und Experten für die klassischen Bereiche des Bauwesens, sondern auch für interdisziplinäre Fragestellungen im Kontext ökonomischer, rechtlicher, infrastruktureller und umweltrelevanter Probleme.